UrbanSignal

Application de signalement des problèmes urbains d'un quartier
Module : Développement distribué (J2EE / Jakarta EE) — Groupe de 5 étudiants

Membre	Nom et prénom
Membre 1	
Membre 2	
Membre 3	
Membre 4	
Membre 5	

1. Quel est le problème ? Quel besoin avons-nous identifié ?

Dans nos quartiers, de nombreux problèmes du quotidien restent visibles pendant des semaines : nids-de-poule, lampadaires en panne, déchets non ramassés, fuites d'eau, égouts bouchés, trottoirs dégradés, feux de signalisation défectueux, dépôts sauvages, espaces verts abandonnés. Le problème n'est pas seulement l'existence de ces dégradations, mais surtout **l'absence d'un canal simple et efficace pour les signaler** et en suivre le traitement.

Constats :

- Signaler un problème est compliqué : il faut se déplacer à la commune, téléphoner ou écrire, sans savoir quel service est responsable.
- Les signalements sont dispersés (appels, réseaux sociaux, papier) : ils se perdent, sont dupliqués ou mal localisés.
- Aucune transparence : le citoyen ne sait pas si sa demande a été reçue, ni quand elle sera traitée.
- La municipalité manque de données fiables (localisation précise, photos, fréquence, priorité) pour planifier ses interventions et répartir ses équipes.
- Le manque de suivi crée de la frustration et une perte de confiance entre habitants et autorités.

Besoin identifié : une plateforme centralisée, accessible à tous, permettant de signaler rapidement un problème urbain géolocalisé avec photo, de le transmettre automatiquement au service compétent et de suivre son traitement jusqu'à sa résolution.

2. Qui rencontre ce problème ?

Le problème touche l'ensemble des acteurs de la vie du quartier :

Acteur	Comment il est concerné
Citoyens / habitants	Subissent directement les dégradations (sécurité, propreté, confort) et n'ont pas de moyen simple de les signaler ni d'en suivre la résolution.
Étudiants	Se déplacent quotidiennement à pied ou en transport : éclairage défaillant, routes abîmées et insécurité sur le trajet université / logement.

Acteur	Comment il est concerné
Enseignants et personnel	Concernés par l'état des abords des écoles et universités (sécurité des élèves, accès, propreté).
Commerçants	Un environnement dégradé (déchets, voirie, éclairage) fait fuir la clientèle et nuit à l'activité économique.
Personnes âgées / à mobilité réduite	Particulièrement exposées aux trottoirs abîmés, obstacles et absence d'éclairage.
Municipalité et services techniques	Reçoivent des informations incomplètes et dispersées ; ont besoin d'outils pour prioriser, affecter et suivre les interventions.
Associations de quartier	Souhaitent porter la voix des habitants et mesurer l'évolution de l'état du quartier.

3. Quelle est notre solution ? Comment notre application peut-elle aider ?

Nous proposons **UrbanSignal**, une application web distribuée développée en **J2EE / Jakarta EE**, qui met en relation les habitants et les services municipaux autour du signalement et du traitement des problèmes urbains.

Fonctionnalités principales :

- **Signalement rapide** : catégorie (voirie, éclairage, propreté, eau, espaces verts…), description, photo et position GPS / point sur la carte.
- **Carte interactive** du quartier affichant les signalements et leur état, pour éviter les doublons (un citoyen peut « soutenir » un signalement existant).
- **Suivi en temps réel** du statut : Nouveau → Validé → En cours → Résolu, avec notifications (e-mail / dans l'application) à chaque changement.
- **Espace administrateur municipal** : validation, priorisation, affectation des signalements aux services / agents techniques.
- **Espace agent technique** : liste des interventions, mise à jour du statut, photo « après » comme preuve de résolution.
- **Tableau de bord et statistiques** : nombre de signalements par catégorie, par zone, délai moyen de résolution, zones les plus touchées.
- **Gestion des comptes et des rôles** : citoyen, agent, administrateur ; commentaires et évaluation de la résolution par le citoyen.

Apports de l'application :

- **Pour les citoyens** : signaler en moins d'une minute, être informé et voir que leur voix compte.
- **Pour la municipalité** : informations précises et centralisées, meilleure planification, réduction des délais et des coûts d'intervention.
- **Pour le quartier** : un cadre de vie plus sûr et plus propre, plus de transparence et une participation citoyenne renforcée.

Architecture technique envisagée (développement distribué) :

Couche	Technologies
Présentation	JSF / JSP (ou client web consommant l'API REST), carte Leaflet / OpenStreetMap
Services / API	Servlets, API REST JAX-RS (échanges JSON)
Logique métier	EJB (Session Beans), CDI ; JMS pour les notifications asynchrones
Persistance	JPA / Hibernate, base MySQL ou PostgreSQL
Sécurité	Authentification et gestion des rôles (citoyen / agent / admin)
Serveur	Serveur d'application WildFly, Payara ou GlassFish

En résumé : UrbanSignal transforme un processus lent, opaque et dispersé en un service numérique simple, transparent et traçable, au bénéfice des habitants comme des services municipaux.